

最小函数依赖集



讲授内容

- 1 函数依赖集等价
- 2 最小函数依赖集



函数依赖集等价

- 假设F、G为一个关系模式上的两个函数依赖集，
若 $F^+ = G^+$ ，则称F和G是等价的，也可称F和G互相覆盖。

$F = \{AB \rightarrow C, A \rightarrow B, B \rightarrow A\}$

$G = \{A \rightarrow C, A \rightarrow B, B \rightarrow A\}$

$F^+ \neq G^+$



函数依赖集等价

引理3:

$F^+ = G^+$ 的充分必要条件是 $F \subseteq G^+$ 且 $G \subseteq F^+$

$F = \{AB \rightarrow C, A \rightarrow B, B \rightarrow A\}$

$G = \{A \rightarrow C, A \rightarrow B, B \rightarrow A\}$

对F中的每一个函数依赖 $X \rightarrow Y$
考察Y是否包含在 X_G^+ 中

对G中的每一个函数依赖 $X \rightarrow Y$
考察Y是否包含在 X_F^+ 中

$F^+ \stackrel{?}{=} G^+$



$F \subseteq G^+$ 且 $G \subseteq F^+$?



函数依赖集等价

判断函数依赖集F和G是否等价

$$F = \{AB \rightarrow C, A \rightarrow B, B \rightarrow A\}$$

$$G = \{A \rightarrow C, A \rightarrow B, B \rightarrow A\}$$

$$F \stackrel{?}{=} G$$

解：考察F中的函数依赖 $AB \rightarrow C$

$$(AB)_G^+ = ABC, \quad C \subseteq (AB)_G^+, \quad AB \rightarrow C \in G^+, \quad F \subseteq G^+$$

考察G中的函数依赖 $A \rightarrow C$

$$A_F^+ = ABC, \quad C \subseteq A_F^+, \quad A \rightarrow C \in F^+, \quad G \subseteq F^+$$



最小函数依赖集

- 函数依赖集F当且仅当满足下列条件时，称为最小函数依赖集，或极小函数依赖集，或最小覆盖。
 - F中每个函数依赖的**右部为单一属性**。（右部不能再分解）
 - F中不存在函数依赖 $X \rightarrow A$ ，使得 **$F - \{X \rightarrow A\}$** 与F等价。（无冗余的函数依赖）
 - F中不存在函数依赖 $X \rightarrow A$ ，且 **$Z \subset X$** ，使得 **$F - \{X \rightarrow A\} \cup \{Z \rightarrow A\}$** 与F等价。（左部不可约）



最小函数依赖集

寻找等价的最小函数依赖集的过程：

- ① 对F中的每个函数依赖 $X \rightarrow Y$ ，若 $Y = A_1 A_2 \cdots A_k (k \geq 2)$ ，则用 $\{ X \rightarrow A_i \mid i=1,2,\cdots,k \}$ 来取代 $X \rightarrow Y$ 。
- ② 对F中的每个函数依赖 $X \rightarrow A$ ，令 $G = F - \{X \rightarrow A\}$ ，若 $A \in X_G^+$ ，则 $X \rightarrow A$ 为G所蕴含，**F与 $F - \{X \rightarrow A\}$ 等价**，则从F中去掉此**冗余的函数依赖 $X \rightarrow A$** 。
- ③ 对F中的每个函数依赖 $X \rightarrow A$ ，设 $X = B_1 B_2 \cdots B_k$ ，对每个 B_i ($i=1,2,\cdots,k$)，令 $Z = X - B_i$ ，若 $A \in Z_F^+$ ，说明 $Z \rightarrow A$ 为F所蕴含，函数依赖 $X \rightarrow A$ 是**左部可约的**，则以 **$X - B_i$ 取代X**， **$F - \{X \rightarrow A\} \cup \{(X - B_i) \rightarrow A\}$ 与F等价**。



最小函数依赖集

- 定理1:

每一个函数依赖集 F 都等价于一个最小函数依赖集 F_m



例题分析

设 $F = \{A \rightarrow BC, B \rightarrow AC, C \rightarrow A\}$, 求 F_m

解: (1) 函数依赖右边属性单一化

$$F = \{A \rightarrow B, A \rightarrow C, B \rightarrow A, B \rightarrow C, C \rightarrow A\}$$

(2) 去掉冗余的函数依赖

判断 $A \rightarrow B$ 是否冗余:

$$G_1 = \{A \rightarrow C, B \rightarrow A, B \rightarrow C, C \rightarrow A\}$$

$A_{G_1}^+ = AC$, B 不属于 $A_{G_1}^+$, $A \rightarrow B$ 不冗余, F 不变;

判断 $A \rightarrow C$ 是否冗余:

$$G_2 = \{A \rightarrow B, B \rightarrow A, B \rightarrow C, C \rightarrow A\}$$

$A_{G_2}^+ = ABC$, $C \in A_{G_2}^+$, $A \rightarrow C$ 冗余, 去掉

$$F = \{A \rightarrow B, B \rightarrow A, B \rightarrow C, C \rightarrow A\};$$



例题分析

设 $F = \{A \rightarrow BC, B \rightarrow AC, C \rightarrow A\}$, 求 F_m

(2) 去掉冗余的函数依赖

$$F = \{A \rightarrow B, B \rightarrow A, B \rightarrow C, C \rightarrow A\}$$

判断 $B \rightarrow A$ 是否冗余:

$$G_3 = \{A \rightarrow B, B \rightarrow C, C \rightarrow A\}$$

$B_{G_3}^+ = ABC$, $A \in B_{G_3}^+$, $B \rightarrow A$ 冗余, 去掉

$$F = \{A \rightarrow B, B \rightarrow C, C \rightarrow A\};$$

判断 $B \rightarrow C$ 是否冗余:

$$G_4 = \{A \rightarrow B, C \rightarrow A\}$$

$B_{G_4}^+ = B$, C 不属于 $B_{G_4}^+$, $B \rightarrow C$ 不冗余, F 不变;



例题分析

设 $F = \{A \rightarrow BC, B \rightarrow AC, C \rightarrow A\}$, 求 F_m

(2) 去掉冗余的函数依赖

$F = \{A \rightarrow B, B \rightarrow C, C \rightarrow A\}$;

判断 $C \rightarrow A$ 是否冗余:

$G_5 = \{A \rightarrow B, B \rightarrow C\}$

$C_{G_5}^+ = C$, A 不属于 $C_{G_5}^+$, $C \rightarrow A$ 不冗余, F 不变

$F = \{A \rightarrow B, B \rightarrow C, C \rightarrow A\}$;

(3) 各函数依赖的决定因素均为单属性, 不可约, F 不变。

$F_m = \{A \rightarrow B, B \rightarrow C, C \rightarrow A\}$



例题分析

▶ 设 $F = \{AB \rightarrow C, A \rightarrow B, B \rightarrow A\}$, 求 F_m

解: (1) 函数依赖右边属性单一化

所有的函数依赖右部均为单一属性, F 不变。

(2) 去掉冗余的函数依赖

判断 $AB \rightarrow C$ 是否冗余:

$G_1 = \{A \rightarrow B, B \rightarrow A\}$,

$(AB)_{G_1}^+ = AB$, C 不属于 $(AB)_{G_1}^+$, $AB \rightarrow C$ 不冗余;

判断 $A \rightarrow B$ 是否冗余:

$G_2 = \{AB \rightarrow C, B \rightarrow A\}$, $A_{G_2}^+ = A$, B 不属于 $A_{G_2}^+$, $A \rightarrow B$ 不冗余;

判断 $B \rightarrow A$ 是否冗余:

$G_3 = \{AB \rightarrow C, A \rightarrow B\}$, $B_{G_3}^+ = B$, A 不属于 $B_{G_3}^+$, $B \rightarrow A$ 不冗余;

F 不变。



例题分析

设 $F = \{AB \rightarrow C, A \rightarrow B, B \rightarrow A\}$, 求 F_m

(3) 去掉各函数依赖左部冗余的属性

只需处理 $AB \rightarrow C$

方法1:

在决定因素中去掉B, 若 $A \rightarrow C$ 被F所逻辑蕴含, 则以 $A \rightarrow C$ 代替 $AB \rightarrow C$ 。

$$\because A_F^+ = ABC, C \in A_F^+, A \rightarrow C \in F^+$$

$$\therefore F_m = \{A \rightarrow C, A \rightarrow B, B \rightarrow A\}$$

方法2:

在决定因素中去掉A, 若 $B \rightarrow C$ 被F所逻辑蕴含, 则以 $B \rightarrow C$ 代替 $AB \rightarrow C$ 。

$$\because B_F^+ = ABC, C \in B_F^+, B \rightarrow C \in F^+$$

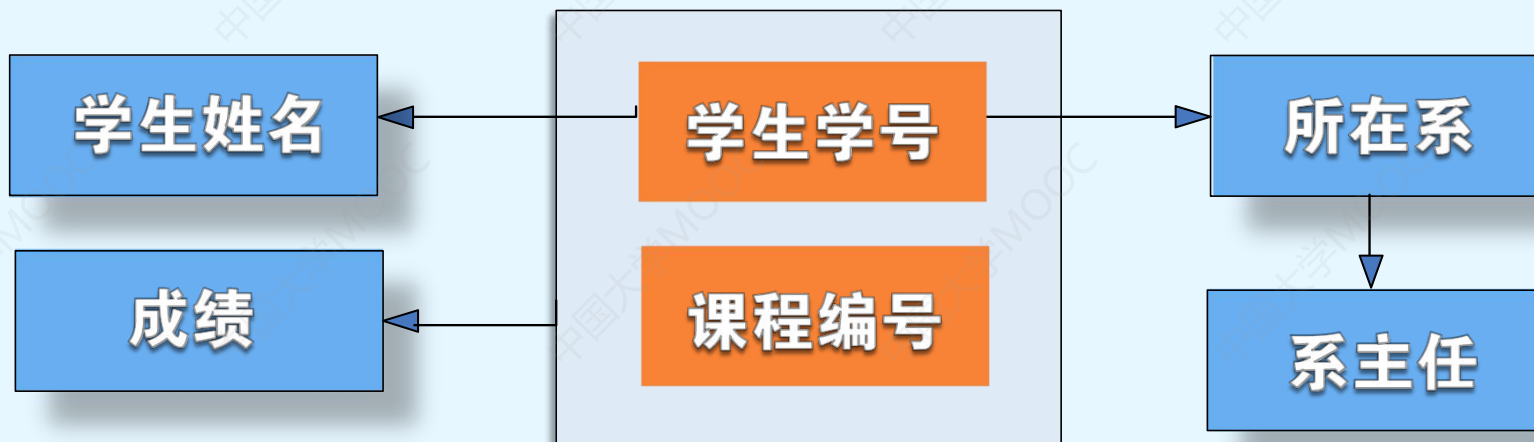
$$\therefore F_m = \{B \rightarrow C, A \rightarrow B, B \rightarrow A\}$$

最小函数依赖集不是唯一的



教学案例模式

R (学生学号, 课程编号, 学生姓名, 所在系, 系主任, 成绩)



$F = \{ (\text{学生学号}, \text{课程编号}) \rightarrow \text{成绩},$

$\text{学生学号} \rightarrow \text{学生姓名},$

$\text{学生学号} \rightarrow \text{所在系},$

$\text{所在系} \rightarrow \text{系主任} \}$



小结



函数依赖集表达关系的属性与属性之间的约束关系。



寻找最小函数依赖集 F_m 具有实践上的重要性，也是进行模式分解的基础。